

课程：高等数学(2) (72学时) 课程号 F801091041 任课教师： 考试方式：闭卷 卷号：

学院： 专业班级： 学 号： 姓 名：

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

河北工程大学 2023/2024 学年第二学期期末考试试卷（C）卷

题号	一	二	三						四	五	六	七	总分
评分													
评卷教师													

一. 选择题（本大题共 5 个小题，每小题 3 分，共 15 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在括号内）

1. 函数 $f(x, y) = \frac{x+y}{\sqrt{x^2+y^2-1}}$ 的定义域是().

A. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \neq 1\}$; B. $\{(x, y) | x^2 + y^2 > 1\}$; C. $\{(x, y) | x^2 + y^2 \geq 1\}$; D. $\{(x, y) | x^2 + y^2 < 1\}$.

2. 函数 $f(x, y)$ 在点 $P(x, y)$ 处可微的充分条件是().

A. $f(x, y)$ 的所有二阶偏导均存在; B. $f(x, y)$ 的所有一阶偏导均连续;
C. $f(x, y)$ 连续; D. $f(x, y)$ 连续, 且 $f_x(x, y), f_y(x, y)$ 存在.

3. 设闭区域 D 为 $\{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则 $\iint_D x \sin(x^2 + y^2) dx dy = ()$.

A. 0 ; B. 1 ; C. 2 ; D. 3 .

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 收敛, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ().

A. 绝对收敛; B. 条件收敛; C. 敛散性不定; D. 发散.

5. 设有直线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y-2}{1} = \frac{z-3}{-2}$ 及平面 $\pi: 4x-2y+z-2=0$, 则直线 L ().

A. 平行于 π ; B. 在 π 上; C. 垂直于 π ; D. 与 π 斜交.

二. 填空题（本大题共 5 个小题，每小题 3 分，共 15 分，把答案填在题中横线上）

1. 过两点 $M_1(1,3,2), M_2(2,-1,4)$ 的直线方程为_____.

2. $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,2)} \frac{e^{xy}-1}{\sqrt{xy+4}-2} = \underline{\hspace{2cm}}$.

3. 交换二次积分 $I = \int_0^4 dx \int_0^{2\sqrt{x}} f(x, y) dy$ 的积分次序, 则 $I = \underline{\hspace{2cm}}$.

4. 对级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ 是级数收敛的_____条件.

5. 微分方程 $xy' = y$ 的通解为_____.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号 F801091041 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

三. 计算题 (本大题共 6 个小题, 每小题 6 分, 共 36 分)

1. 求抛物线 $x = y^2$ 与直线 $x = 1$ 所围平面图形绕 x 轴旋转所得旋转体的体积.

2. 求曲面 $3x^2 + y^2 - z^2 = 27$ 在点 $(3,1,1)$ 处的切平面及法线方程.

3. 设 $z = f(x + \sin y, e^{xy})$, 其中 f 具有连续偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}$.

4. 计算二重积分 $\iint_D x e^{-2y} dx dy$, 其中 D 为 $\{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$.

5. 判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2+n}{2^n}$ 的敛散性.

6. 求微分方程 $y'' - 6y' - 7y = 0$ 的通解.

课程: 高等数学(2) (72 学时) 课程号 F801091041 任课教师: 考试方式: 闭卷 卷号: _____

学院: _____ 专业班级: _____ 学 号: _____ 姓 名: _____

.....密.....封.....线.....内.....请.....不.....要.....答.....题.....

四. (10 分) 设 $F(x) = f(x)g(x)$, 其中 $f(x), g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内满足以下条件:

$$f'(x) = g(x), g'(x) = f(x), \text{ 且 } f(0) = 0, f(x) + g(x) = 2e^x.$$

(1) 求 $F(x)$ 所满足的一阶微分方程;

(2) 求出 $F(x)$ 的表达式.

五. (9 分) 要制造一个表面积为 36m^2 的长方体水箱(有盖), 问长、宽、高各取怎样的尺寸时, 才能使水箱的体积最大? 最大体积是多少?

六. (10 分) 求幂级数 $\sum_{n=3}^{\infty} \frac{x^{n-2}}{n-2}$ 的收敛域及和函数.

七. (5 分) 已知 $f(x)$ 在区间 $[0, a]$ 上连续, 证明 $2 \int_0^a f(x) dx \int_x^a f(y) dy = \left[\int_0^a f(x) dx \right]^2$.